

A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.550508. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.548776, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.550508 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.548776, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 95/94 = 1.653772$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 182 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

155050878777680290162978809287253615019836016805162353511888273766899830
8180731466282306779108008

denominator:

999999999998318533850265126196645659172934816501818282949001770046440518
886336616082816505699985

B Coordinates

95 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N95.txt`.

54160261155 184967383878	-227471191130 -176286368179	115244126117 355222179136	-234762379180 -487098840083
-337132583813 279968778101	16513404204 -524436540998	-132848949433 -223193379680	626302226926 921059273
291572458274 211598310494	-542349295024 -67676969971	-305116487943 53897036923	-204284928750 8036723020
-412996195756 -219487897728	278007936695 114501399762	64186779778 227804946806	-398517935085 -241974114120
-39637543596 -390569087897	153138112710 392877359399	201760524696 -214601104569	-111646441886 464342833165
215318247708 134968212886	-433845723467 -841784922	-289060772932 -28006542090	-418832782753 74193509248
166664007678 359502086958	-202716469195 321053784858	647099273298 -104272196495	77180912934 -567072720383
-515700143877 321589963736	527319592555 -153708605431	-191119718515 -284627192407	-103608251188 66541882617
74359797454 474761108713	-10201448232 -85334628298	-471741663288 185279668383	-126102876626 -142623217904
86567198351 -406782338700	154496683458 -478793045119	514207673965 6663817237	-15163980959 244855926843
522635684865 -12778900550	85207210445 -314367721453	-158361671055 785460702305	353784980618 -73802688419
143900111590 -234516630343	-504721849234 45976186509	381027682946 -10897713241	-35683773364 -616065422840
106896077806 243897590690	-253449156074 157887792713	-151604298937 -128520034608	160825141006 280389662161
-109934342068 311438194817	500506382963 235626240135	479689247483 98166422015	35949895706 448304485119
671202769871 234287846199	338424740353 -206645303240	1447216337522 149723666172	-404337307568 318657916048
135406750345 -543668873817	423882045648 1078346179	2658007508 362578102056	268805190504 -12700009326
-76423629634 -153788111919	-89774960606 -459469767635	110852613360 48318389529	63875886599 350019963826
599040784109 -7733682947	-238014824577 202639968443	43644113567 97650957717	-396795683430 24133460027
108834512940 -574467538	-155485413440 313872785420	312661927678 -82779027799	-658028885789 -119821567112
322413527711 -136749729595	-150550637569 -652055858275	-4331048596 -429105433148	180920362365 33287622712
8126637382 -372302857165	132262504331 -6274215178	191714436549 210171320277	-90704789790 211792532162
-79877231182 -501112354087	459649597754 -341785785306	316881833111 -472999018282	99862095507 -159372903233
14028603445 325746804122	-27152283355 118528337499	-296115354267 68150328729	84308756623 256332709153
211513441495 264533980977	52906044144 255830103779	283833866101 -312352120200	-235088331868 -318103563453
80161844421 724015576041	776961746818 156897226943	188172996111 -76543419528	-310847092554 613796826285
237994054090 88034383594	-117082232642 97945757947	-199707430267 -168256430275	-131878928897 -296128322799
20476711682 58802816116	56381188741 632568058482	362500579820 383287337378	-304372361646 -353168054566
-486348097711 429706094879	3822542752 -19547278809	-231337927106 487259135093	-765878689502 -67176302025
-320333608636 50611904438	-261493578773 -174110068383	-288088379223 -97565459587	139848014086 -442816281512
81516223995 -162626267166	132526666625 -527436435873	23214837910 386999138700	-271215586809 -308958057593
-230744730550 -246292514002	-218317883818 -213478426715	-592954217865 -228264121470	214565800371 -167857831922
680411009822 31054743750	176095963297 -121956400643	-324873782436 3468051530	-5038124648 361971629955
17199880349 114994865547	-67291319476 -246189440547	321580607885 -106316039280	174237069829 -141445115923
161309216535 -32226874699	-428687758565 -623142777873	-26372440297 -42975385175	421811762061 -18365968852
-501188260447 -25357971841	-508096264370 94103817979	345372453128 -13052931014	-7201648126 585427709193
659494637005 1097717158772	575001771063 -372843400792	-198415943735 -221357417424	8105259052 206822254066
-2130744449457 614968264416	164443578526 -190136120331	-36306275061 78927456695	-402637159915 -194808429032
-309215058802 230611858749	-157203827799 254248768826	527031739043 -479850069808	319855016201 140475902646
184208739300 636671014678	-214763988495 -216058867834	-508775468754 -172985588811	60194305136 3704796132
176870113887 36688194379	-214320467222 209371554132	32681619282 651231960096	-24805457735 595001990305
-185700060574 -34234079315	124379491110 168070621403	155522985372 390646336160	-266134268619 152414937079
168465275509 237356966421	248204248438 180429834433	-261740042811 -307491838534	1521845866580 -322723572263
137830606923 172472583641	44973983790 -388717617343	237925005041 -339099893664	-237522769352 208643128310
31041097014 247398831772	79838421808 325121870023	480862564069 -99729647121	340702515138 162348886197
143322901718 574916106414	102399982711 -304245417645	-21380342370 144868705677	199407172315 156352672611
-129641946460 204302801708	389145281396 3570397760	-172414069273 -124814731398	115422553909 -158393125155
-471847871638 13218269485	-298682071023 107075687129	-130298760744 5439792392	73793102148 345374677198
-349384692373 41053075303	461657354119 -367269106704	-150134914654 140839826427	601320802879 330847948338
16213880949 5731241927	275997129474 438057593397	-271378017377 534900365059	-4921816181 99085320924
-547961131007 -52824727601	-469970066436 -31477172885	166687461235 129200209505	479611015008 -468754684720
89489512025 47303020181	100889428113 -468109257755	-18112992181 -535417244612	-217403234309 420771253307
-36057630370 332309571987	-14583719620 -423380551333	-666897219648 -159170843927	326973615707 375612172711
-294616059325 -260108930167	-121090388218 -151500689625	-309758254727 -451459936688	431223361582 -209587941508
77152678556 -353252887879	455265862132 202856730910	-280417801412 -166241127446	428578360276 -615133069610
464066223299 -310511109631	-477867307743 -207273458865	531150769419 -123294152225	307613266263 390078968710
-157799176378 69327553174	800762208 4389482220	98273651738 -117068302107	424351732845 294640770600
522983483069 -254371350184	742072020312 -403213839810	-43476842759 187749361923	-31398922742 -258975284138
-342941872507 202222995978	-209621292155 -173279711365	274630366743 174724976391	-289682681759 2640126654
116989484450 -464798319646	-60070086681 -530913801439	-611200714082 4821039146	-146560934823 29007319681
-63753076974 -212407066024	210663931056 -69408463593	230626924960 407255766907	-137714350821 -488812961436
7068921140 -174156795706	130321838398 -179838355168	-176741694429 -511015515956	-230743954815 -83128149869
-51981260952 -131901017206	-216866342045 -651410805016	-87981265399 337128928065	-140551584774 -157779925351
219583796532 -64269173191	-183621912084 -142530230916	-127349573032 -63210449595	-396638207457 7065256252
-149145863544 445819373930	-176929055242 -14824672579	-265185967208 577070166632	-445488111598 283329905240
443853995093 604409322890	-2613291289 22620318558	1727983058 -343610607582	22898308878 343314752300
544065852402 111874879264	132330042309 -504372660586	374286002221 -194082860377	-500653852034 279663314316
-147466560118 -398269648507	228636919713 584600947634	-86106017766 35541083449	419733805678 -187736887836

-10702588101 -389407407773
-56056334402 151703737071
-467045071150 -430102660910
-199764224281 -466900702708
6217935900 103299030049
-209618898807 141948632025
-262684078339 -298636282711
-619159989908 597607129362
-290983921363 144213847674
-260504280400 24995273445
346834266009 149515196985
26614885393 80111276908
386700221566 596407661117
-28429926025 -178149983018
-12479161773 52135203731
-14526228520 -407470525989
385005016734 190048463994
-15255820633 19038597359
-213666697156 -573718164846
-102193950094 -162065558915
194001755733 49394356126
-152898586994 -282252398288
483423722856 90366398622
254715511034 -378287745881
569734664431 -298745528709
-346561098385 347042640932
-112863059858 37727591293
80609257656 4096082792
34694230862 447303771403
-150457953356 550314684105
225271238252 284741351280
9961101624 83970323806
130634384377 141911889315
-240171297572 126418358361
229337709685 -406565874027
-781067658497 152707866732
362023963175 333674573181
35070049547 152580613151
114663700416 338849169377
298966410386 368225210722
-144910522568 -196796184006
-288934988343 -482746551555
429772399318 122384613197
-51028298466 466132097537
-390597762276 462633162205
-270276229408 -218933941652
-3738258679 136416577852
392611566683 260329804705
-288951651580 -52309308850
-435621865039 324442811105
231932516405 -199067642494
-408257358614 61237488015
341156953756 -116286412542
-224166369713 168213187994
101702215484 389345677107
53890006288 548397805572
-255845361431 -880615144413
-331684347602 -74388536577
-42188149679 -693001432320
583279578760 -50086290597
354042714036 -5543948752
103230363086 54589294518
-82385307233 534329233226
-108015612783 211431724796
-136566735587 87755398112
186289672103 -424572363376
165789254549 226440692373
-47379666171 189035695792
18790371310 -112875915533
-766225142402 124424356597
179396457902 584022606110
-299057279819 -94747362470
-14847065383 -128586364827
-331523147234 190413473771
344588962896 -232430321697
-177980807511 112104887615
-335054347362 -213061006944
52436205601 32637246321
-346962871658 521209226908
-322507178895 -450723546891
-265238930373 -261104669056
71184608012 78610716922
-503976775775 -330783085475
263629647099 -438300914276
490574973039 -73374910800
295904909802 123651108802
-145573498985 614478570009
102067685233 -50897813747
633705396384 60957176765
344173286520 153113591366
-265876763890 11362938907
-472996551699 -298221711186
-62746851254 -96997329024
-6852719069 31826340033
187646165971 -687390553392
161343144852 202400407775
-440508905920 -224035113957
-59081615317 152027560934
114906399960 43275341241
424538491842 -166235713544
241180689103 -733810387515
-641980565881 62543190959
-118010320499 -131892555543
-21396898307 -18808583139
195257845180 60119810276
-245308343784 -540804733329
-41263730589 -589987743579
306809215488 -328327178724
427964496646 82963625836
-82991643425 -247122521211
-219864136708 -91741762170
-598656202519 -287144081542
-99215712572 -20601208308
-379161663421 -13608470235
103614924843 -521928893880
343839077862 -324172927150
-157562718917 84779070151
126786530535 -20356962680
-917221567 -305323809070
-473883450104 -94553598865
-115320880258 -170418099107
-599197701378 108271688555
-398002843033 -166459818960
194807988102 549143967088
207102554109 -342461491248
-28146193170 597198586059
-378817296152 226073707374
58986304125 48519623189
-71965776478 496404296323
-100464826527 -76686634789
-544435064350 401010416424
44624873458 -59709823815
-194488088378 -247053129305
49153794572 -71351785584
122324078445 15398913508
-383412031911 -328020399449
107335849743 -294689091100
670141175545 187117479622
-153319825194 -627740701880
-48223334672 101173690135
-289604196445 34584689710
-88810473313 56856321297
-344967300690 201462364250
-327681480686 106756341661
-169693123465 -527693573926
-260872192628 -303614541603
284343505564 -12838211760
-705746965852 43361504554
59816340312 -320589419470
13452409575 676672910812
-23859072451 63505835730
376319659166 -148108691219
-163345551660 299076540836
188464470545 103557076475
-415029619677 -134794034219
-140345586445 -92128391479
-107511513237 371054353791
-61005364924 -730866057515
-71323506804 -381071396448
-408617809711 164776349656
645237341584 80886607466
-144232797944 -785380171954
174709025101 114081773364
-246103099112 -294220867009
-272977951596 -215709865862
-378743622932 105095993890
344459328674 -251458604070
-221298176835 -185849244144
-222036492666 166702360742
6969955083 -198305994692
117411433667 -166300306721
662860380421 -18297352224
-108379687853 -151118559496
452579206294 -306701936960
-265920788617 186406998268
-251275957762 -303218474394
-344992556394 232485838543
120054923806 731933467293
-225134694536 -111434965130
-124274294700 -384708122222
67800677748 62230153511
556316060978 31413058149
-368680296752 15253522452
-622429671555 -398954703702
426920404161 -14957825639
-165170935642 205936537545
449634395178 20441795848
-66696375009 253912382676
-230034381935 582633542756
-154879283703 -22633753987
-65795872978 547639440511
-237592623945 82793202846
239942092974 -189356188245
-34122858971 1983595383
388535107483 217363734029
243877530483 5078306437
-93727386992 194548857020
185986858407 -695298940459
296966137756 210316803200
-407219910571 208785744415
-26661618303 59713794856
-121111478029 -319364049345
318341622613 -268065949144
67364654929 -319515726555
-609026375327 -253187505353
410262213585 265369644453
-49846913099 472564985610
-53691218257 -244756673593
-139786849988 -524803543343
-712105504805 69847732347
87716557855 -230501773368
-14452462543 483226555783
3880705827 -110215973503
396769827181 34300642
349714166873 -237178044473
109719727905 -104966821327
-234186701578 -202874874556
-174604732191 92724066981
-67142782929 -704097036729
-253475600689 339331136029
287551243027 -129607265434
-97214716419 -264704094535
-92207616748 435690526858
-253867724028 -132139507607
-697099641896 -122775907275
-25187846089 -99961848787
-17345944493 141866470546
292128523917 72660976741
-144293037951 -728643276352
-43957272223 -395283699990
-53431054056 -63062373786
-408747095574 94195898096
-5350508745 93341937547
158717023587 -142383871099
194025941229 -301021494035
-385938740665 19051079279
-162918856579 -401502442734
693385214326 -116333338016
171345944493 -326463529351
-1368294905 361558382187
195489146226 -424589295150
368769128086 199664291414
462156455503 -199374347848
-84391958311 451633320172
-207718225584 14934558248
-181734790468 -470240947783
-163700715038 -215426938081
314214760412 171670669575
611736986974 40040486234
19424347222 -52348682919
672814115167 -44187812162
-21300921699 214779330481
169230081255 -260835120189
-11169328783 359947626256
593517799292 -162337895588
-164892313327 225434437046
33183708450 635995700978
-51039476273 -476935532011
150293193059 -49917196895
54439912569 -199888970747
-35051187793 147674805508
295283947603 61857476652
-18566021623 662466975382
-469393142299 59355893773
396053886158 -251563429551
-301282418988 -15558178639
235277675035 575948905864
-228391479262 -34611109571
457264047907 23699655547
256450732933 -312143115778
-246776758417 -193762492039
-440551854957 167070832476
240037168911 48431427837
327544122362 195988538454
49090114014 -765965916073
399062592517 249718302984
-364292371443 168857477508
-262188841096 -6033502317
-350830654476 -84276936043
-193447712228 79632698216
59661588092 470350756519
337395903660 -138000570669
267707298132 129988771620
108797554498 73863450798
-261477314931 -262018471644
-179873602391 83203637138
-229274710609 188958913103
411592647394 -411030322371
-508089385107 -115664454515
968275384 -606040770762
-166424284161 -505238359543
525259838090 -125859275979
192319595262 213656615289
233785861086 -665239917601
-169314615356 -38703219805
9037660251 111151100078
-541286231003 -8737482878
-488406970378 -324993132746
-7172866325 344588591131
224272657273 521302364406
97509828136 -65311385417
-154526956091 73102470723
373761131229 -187877450812
39563714573 -50015284980
-42850907284 -22634356463
505637126231 -171406018480
-98749080380 -457715760500
-300600764388 -425460195787
338051304779 -529648924243
479218564608 -118957863531
-410816427632 -471505153418
98957914592 126066363797
160814831953 39488662176
-306112061972 210376261111
17987533556 29685811735
-168698429542 -260584653024
-75641451467 212387716877
109039659702 104221618410
329362311926 406079357503
-430864233336 -159343880615
12812586736 87338633818
-498390919059 -44012323431
-395901627356 -180223872706
-285875422096 114780841638
-39018679517 792953272939
143317382980 42880452048
283582986352 74665733894
183857797451 -24184089754
-406848203889 199303476123
227920909264 313821407974
-23206862385 -867124909775
-466252376689 -231794598392
-250655511838 81459408712
-146441513563 130176580121
129230500908 -88004017016
-443543642435 115610461848
-26278434266 -72856009447
96663882356 -430592617513
-143100263762 470918726053
652128972712 126280249698
190112818045 -241413632757
-271541384899 -266137529635
-60972348289 259799012022
-231404190580 -253163825854
-177290191155 398144892799
120666557722 -31749704104
570949006437 3246537627
-76079427849 -395782432939
418157414077 410681325657
-268757959436 412669697760
-22196852640 145777052683
29947359233 152301998162
192858275514 -513916338031
-157514704515 328750323544
-223886788370 35524740248
269755702072 396169861752
343384404751 -258251554400
639201072062 88755149360
-200659446583 -107814360710
272032104268 191253270924
-32132156739 -16449886604
-314274662587 141691866549
-322089899516 76474740091
-388144541419 386174308101
310753306664 315206058486
-55952131946 174620534940
363081905265 392433561427
392428772144 -323560673319
-177410488048 50093830815
39343613932 385510726042
11916741433 -378170564198
-115737150576 -31793755282
311937120297 287037486643
135844430257 -227983325956
-288246537050 -586426693642
45719244955 -188285788730
-130788083466 -316034800914
-160665588993 118469418891
-740622777126 355546736599
159140496418 30718713931
397924167119 -31769861775
-388593818892 -464047765011
-449509194881 381214562192
643363743521 21288461147
43961881545 489828919337
288450244656 -298545596655
-216964514166 1490982610
120801829557 396868347257
-233733055764 232232049208
-21884135374 107191743977
176319539580 290085138665
4232172192 -52365989612
285489910678 -216967372707
-107923459605 142207006261
-29037010132 113645651289
689588281571 245544593443
204183587049 -368652321877
8995533250 -115164990083
-421209378198 140713643989
387733151129 65908569134
-21603258791 -415804395121
161624216637 569866945142
162293972607 -434213583406
385859021573 28219898754
-213372545147 30395857139
-127514259495 154560411907
265784022331 -20375312950
449207501877 59953042312

150092277246 1921230267
82622056271 -707428943772
347554433917 -7211213373
-434755111825 -38876838796
177564886037 568043166838
-382370348467 -114546632373
-41208841590 -172818542201
49220748581 -311336911311
-459787421500 -321732846697
370389926051 339161516378
-672761138631 370732391808
273620293185 422371772593
-118626683379 445931387575
-42417599536 -54671627604
-45629651221 304700388567
177558756467 -11808749995
265197369276 -177856085119
465239648749 -91639267338
264683787468 -239688782243
315460042593 48853215224
507364088820 13811959886
232690263476 319428828863
80948874218 -233713294555
81830607986 -668918862717
320706202695 -281189008516
-266019597695 -377442327509
-238071840415 -3249245592275
242632193711 -18948352045
-178192092521 384175762613
-33893747797 -72625901641
674118675284 -161512454287
-77118665861 -49411794032
-32119434953 -352206242980
-286616907681 10301689779
159100835145 803261334981
191907268020 -107919712727
-563524345402 -148747403728
196894926164 16412915339
-71174644985 68369100831
-24434999661 528889908232
275065339428 -227504979129
62412714317 -50349075504
67454816595 -109763244339
85679062360 349639581574
-588806858081 106681732970
-155231133061 10503593304
209575760871 -204686100688
-552851521727 -173763736144
-418003902632 -112233386652
-113451755777 -429581534867
66304471280 -41731803689
-164872819420 101218833715
250795693343 163313708337
109491299490 48065776417
-403568683106 38344428733
-503807390579 270046342287
-268485037468 398444539452
242548489097 723219560039
2423007786253 58267087414
170954077135 -391502280407
507929062547 214856673475
-312208473027 -169885038705
70939604119 -136274891003
110594190151 -153826483105
465199230085 137834907923
368534966300 202302650581
374960526110 209079189422
402706113722 -88935078998
398029539620 -311566516131
-1494899026770 -285741473580
120716548856 -305481199771
-138728842269 738455584382
-347129603209 437357770008
-243790996576 -114082099827
-234552275972 -329387518333
150338552503 456185777711
149518869824 239740879632
-363194282561 4480729710
368115872028 85853185924
-519736000926 41970140614
54676036791 255325933352
347009677733 -474702609161
-243196561193 -349198978469
-621036310967 13432864091
-394314289301 -3965857523891
341068470597 -327163821725
171058952415 -69200140750
216553261234 -350837413668
-47367121201 -36552518193
-114807868411 -1154286904
-83928545525 69673372441
236067775118 -332754278127
-432369649467 -229217652951
-34726935975 -553078353972
439789606933 -420535369614
-431025942088 -174251458291
-110063981058 -131815100663
-119825192325 -28511288746
-358843274703 -679776531637
105658677851 201260418134
-357923986609 -36693926658
-435541932695 296682460701
205356276004 -327700065966
77877236857 -255108612249
-297245539569 -100805579941
-556228426524 -24637886244
191462163608 326496577654
-1803750958 794844892149
308721076831 253416605518
495592308502 -345868583888
220312284760 -64674705467
-20228333036 -125750870799
-442409963315 -17881553520
-75209208301 107247600217
116633497175 -105550092450
31687372639 50552275017
554660076592 201127481156
2802307471 -70629176234
3614821816 -94840755152
440462167361 -387679912232
-354074699863 137953150160
-7754691183 227552454604
-327587603902 61351661832
-178067144006 -82774631962
-194722157195 -424271110557
404406111242 105693751500
30081201888 -169720941194
130330666863 -45373468907
-318696594507 123644211979
312439782584 -314758236847
11608948913 168616195571
-77898913790 233652374037
-26725543859 172607601959
-576040775966 237204404234
441675723319 579903798637
-333178996070 142242305742
355703734248 360862384137
111699180384 154719660400
376331570656 -92991308154
268105074274 -59731071311
41852742568 135609916546
276032045102 -73673107817
74780406584 619253258607
219337774024 -18779891130
-229632217256 -263299944247
-237839097560 329590617496
320310001697 99822343987
-493570950315 -186565057251
-161011542503 -64616362261
-26084418224 52473441976
35308424276 531511610977
-337083382671 198503390607
-87893641924 -126364088666
163481246689 6102827755
324959247689 148009858202
-301900477659 366900289601
-294186467155 -621767816553
-593663182604 44866985472
-451263248824 48101550057
-103119922783 334497318196
262446926288 403885761499
-193131325104 154830277828
-218130247046 140017164571
-455667070524 -64967933319
492931523285 430115165563
-397210581209 126141887031
-343695326632 224969755912
20916824914 -246054950183
-308936323786 -86476707092
285859597974 -400683904827
-241550675417 555866139137
-200531281371 -18174226048
61361434570 115490021409
332041110374 -675518730023
-653405100244 -272030597234
-52172970866 -209836198301
-176043057922 133428012313
209998549808 600421515992
317997792108 166427891700
176810861331 -573361386249
-164969223312 -55661500346
425934697310 176143414305
-35461926756 -224242947439
-407893027478 -376088915642
503475423861 9996624350
-219534485754 353877133506
304230690878 -63601213923
207909964747 355088006638
10167385081 -59367308986
139456956317 250829601582
-573330846217 63727657350
15458188707 -282651397468
215409231694 -634363988464
-94397803657 14911768581
-416966184887 -423538725294
79139260166 -383582831644
545940961636 -21708688406
-19031458141 493552413124
146918694760 -534489933461
262827556620 -243161856613
-218808947923 33426501817
-416205031857 -133114805428
34684200972 -251872788004
-446745002674 45908448905
85919685043 -121791240520
-227808579122 525763425065
316141663830 181525594054
143130957992 -346801186412
49113131165 -106252281973
193447978328 -165419534722
-561505432797 -45378936415
-661362091452 -256045242714
69112545880 -667248105890
50679237316 53051609166
151206431678 34799687873
625152677385 170477864831
-42535747175 -759984538081
-98448348509 243498167533
65853361807 155115032918
61657687659 -363306007145
-60233991223 -26524689047
366545618006 -42042905957
404546161526 178350788477
297044065259 -276995567697
-335002703899 14967619581
288895560141 -258431365442
-221053886435 30786992178
-646205900905 -278076986337
-246522541199 -523604050127
330874288147 -390189619586
-287158340655 56411006847
186719780843 -181574016278
319493931465 242069705784
3419834949860 -619726913044
414313073618 284277140209
136009534485 68055996337
-456593144936 77485465123
-35265973033 -252915348277
99915317553 169502136165
-208994497059 332911957590
27781497406 -160313750253
414313073618 284277140209
-371008526821 -200431361822
-79301191341 -82305744255
478112338875 -613008622632
53555072006 463731544514
-613641442280 -151877499032
-143930629704 -170640652015
-59290200955 184538806415
98369360508 240334455603
-226937587907 -675376282731
-60355853363 -19145176526
-313997657956 238516519392
806521995340 -298782003842
292617095434 425425246587
238965374192 -23795378326
-180063246182 -973171027
78489165002 342487078888
-35774973421 -73266627359
243491974153 260378300392
-505677381850 371523157723
-324967428202 -58833265585
-559824416009 -153630650528
-261418147785 -198729433986
135116251217 488569069575
-108186725704 170188011247
-198370313180 -344579840993
238159784093 -517991650048
86936418207 208749878191
253112260041 -171247607885
-201586158609 -201638832119
-259246713196 -381227961634
546543845998 164665579869
-121861448316 -278594833889
-321880064106 61655771078
507133184229 136072609376
-89300697263 -198971088495
-245609031513 54292952713
-219002507232 -251609078311
-237724492093 760428036150
212201528619 -53524327495
-675342248127 63232206622
177975148905 -435251011072
-210116674057 -485944513217
-113154658370 245004304098
-209919226043 -224806500696
516767328092 -50785852175
16588547631 -394533448308
128045369845 293859404859
243061845570 301850844155
255128775774 -336022232339
57702689800 106004803829
206610682662 443090882991
514137652490 -47250793630
-241117043188 -301103203756
-268399762967 458454830476
-268104528327 -115802277176
-97757062850 257688582630
16057206972 324079832628
-391063258492 116990380858
-2949411784339 -329178413399
-261192942765 -261013394263
-415886564009 354371811897
-333988081177 16719752629
490898118368 55177651335
17329272942 -549756752292
48320817633 226581775409
213966558312 -26804690792
188147368605 366313261304
-333968725342 -58502344049
-132543383122 307964188562
-296752740584 242560090621
-177783074478 561077324577
-561144192679 -190506075388
370642227913 145188429949
166515685834 79947540440
62088681002 -351472070764
-378823083983 -10651548172
-266724905208 683063880920
517364736080 176282113496
42339781825 -312534979109
42306768730 468889041000
-186031964007 -173078641634
-274989041181 -55524265124
-484682476047 25627787290
-148332030542 300236631568
-583534236893 -190572273202
190855336764 -114947361811
161619300520 -327020220312
-86707832009 192360802312
-82537994867 581535867126
40938224849 550966764287
321970852 118839416429
398089576440 -175787528689
203932231913 -61911767877
-439250149605 160555618720
-527890234163 -135854897075
48687300541 306846978466
-272975994414 -492901833113
224753176529 -67208688476
-66485441895 16955799992
33589848143 183612819401
-34501823238 -68511395123
-377034096331 -212151720403
588696248840 -226086654982
-313138870240 -32546609586
-26491214004 -168508685579
-161706613890 -435930883068
-26990240570 -256525562982
-503034477354 161752606118
-486812635936 74397169086
69978831709 -78194163356
-225010500731 -379931806958
421122311811 509785344362
51907390643 -5468125188
48075840995 -237655383715
58578785404 -129309520066
-491715739428 478419815791
-276518930868 545564911321
-274974905084 10937265169
368500806287 7986148035
-252886969456 160913840514
-221413976735 -474423022266
419485493250 177752985897
81487295311 -406885904181
-290075297370 -180474303779
528261942805 48971175954
-82629187170 -364945395085
-215678164282 293084507519